高等教育自学考试

填空题总结

课程：13017 计算机网络与信息安全

讲　　师　小飞学长 Pro
微 信 公众号　小飞学长 Pro
全网统一账号　小飞学长 Pro
（B 站/抖音/快手/小红书/视频号）
主 讲 专 业　计算机科学与技术

公众号：小飞学长Pro 版权所有 禁止传播

第一章 计算机网络与信息安全概述

第一节 计算机网络基本概念

1、计算机网络是__计算机技术__和__通信技术__相互融合的产物。
2、计算机网络是利用__通信设备__与__通信链路__或者__通信网络__，互连位置不同、功能自治的计算机系统，并遵循一定的规则实现计算机系统之间信息交换的系统。
3、计算机网络更为简短、概括性的定义是：计算机网络是__互连__的、__自治__的计算机的集合。
4、目前最大的、应用最广泛的计算机网络就是__Internet（或称因特网）__。
5、个人计算机、笔记本电脑、服务器、智能手机等通过有线或无线方式连接__Internet 服务提供商（或 ISP）__网络。
6、计算机网络中的实体间在进行数据交换的过程中也必须遵循一些规则或约定，这些规则或约定就是__网络协议__。
7、网络协议的三要素包括：__语法__、__语义__和__时序__。
8、定义实体之间交换信息的**格式与结构**，或者定义实体（比如硬件设备）之间**传输信号的电平**等的网络协议要素是__语法__。
9、定义实体之间交换的信息，通常包括**控制信息**、**差错检测**、采用何种**差错编码**以及采取何种**差错处理机制**等的网络协议要素是__语义__。
10、定义实体间交换信息的**顺序**以及如何匹配或适应彼此**速度**的网络协议要素是__时序（或同步）__。
11、计算机网络的**目的**是在不同主机之间实现快速的__信息交换__。
12、计算机网络通过信息交换可实现的核心功能是__资源共享__。
13、计算机网络实现的资源共享功能包括__硬件资源共享__、__软件资源共享__和__信息资源共享__。
14、在目前的互联网环境下，**硬件共享**的典型形式是__云计算和云存储__。
15、在目前的互联网环境下，**软件共享**的典型形式是__SaaS（或软件即服务）__。
16、在目前的互联网环境下，**信息共享**的典型形式是__信息交换__。
17、按**覆盖范围**分类，计算机网络可分为__个域网（或 PAN）__、__局域网（或 LAN）__、__城域网（或 MAN）__和__广域网（或 WAN）__。
18、覆盖范围通常为 1-10m、由个人设备组成的小范围网络称为__个域网（或 PAN）__。
19、通常部署在办公室、厂区、校园等局部区域内的网络称为__局域网（或 LAN）__。
20、覆盖一个城市范围的网络，覆盖范围通常为 5~50km 的网络称为__城域网（或 MAN）__。
21、覆盖范围在几十到几千公里，通常跨越更大的地理空间，可以实现异地城域网或局域网的互连的网络称为__广域网（或 WAN）__。

22、用于表示网络中的主机、网络设备间的物理连接关系与布局的概念是__网络拓扑__。
23、按照**拓扑**分类，计算机网络可以分为__星形拓扑__、__总线型拓扑__、__环形拓扑__、__网状拓扑__、__树形拓扑__和__混合拓扑__等。
24、包括一个**中央结点**，网络中的主机通过点对点通信链路与__中央结点__连接的称为__星形拓扑__网络。
25、星型拓扑结构的网络规模受限于中央结点的__端口数量__。
26、采用一条__广播信道__作为公共传输介质，称为**总线**，所有结点均与**总线**连接，结点间的通信均通过共享的总线进行的称为__总线型拓扑__网络。
27、两个或两个以上的结点同时向共享信道中发送数据产生干扰，导致发送失败，这一现象称为__冲突__。
28、利用通信链路将所有结点连接成一个闭合的环的称为__环形拓扑__网络。
29、结点通过多条链路与不同的结点直接连接的称为__网状拓扑__网络。
30、可以看作**总线型**拓扑或**星形**拓扑的扩展的称为__树形拓扑__网络。
31、是由两种以上简单拓扑网络混合连接而成的称为__混合拓扑__网络。
32、指网络通过彼此互连的结点间的数据转接，实现将数据从发送结点送达目的结点的过程和技术是__数据交换__。
33、计算机网络按照其所采用的**数据交换技术**可分为__电路交换__网络、__报文交换__网络和__分组交换__网络。
34、按**网络用户属性**，计算机网络可以分为__公用网__和__私用网__。
35、由国家或企业出资建设，面向公众提供收费或免费服务的网络称为__公用网__。
36、由某个组织出资建设，专门面向该组织内部业务提供网络传输服务，不向公众开放的网络称为__私用网__。

第二节 计算机网络结构

1、大规模现代计算机网络的结构包括__网络边缘__、__接入网络__与__网络核心__三部分。
2、连接到网络上的所有端系统构成了网络的__网络边缘__。
3、实现网络核心数据中继与转发的关键技术是__数据交换__。
4、网络核心的作用是实现网络边缘中的主机之间的数据__中继与转发__。
5、构成 Internet 重要基础的最典型的**分组交换设备**是__交换机__和__路由器__。

第三节 数据交换技术

1、实现在大规模网络核心上进行数据传输的技术基础是__数据交换__。
2、最早出现的一种数据**交换方式**是__电路交换__。
3、利用**电路交换**进行通信包括__建立电路__、__传输数据__和__拆除电路__三个阶段。

4、用于**语音和视频**这类**实时性强**的业务的交换技术是__电路交换__。
5、报文交换和分组交换技术中，现代计算机网络不采用的是__报文交换__。
6、报文交换和分组交换技术中，现代计算机网络采用的是__分组交换__。
7、对于报文和分组交换方式来说，更为公平的交换方式是__分组交换__。
8、目前计算机网络广泛采用的技术是__分组交换__。
9、分组传输过程通常也采用__存储-转发__交换方式。

第四节 计算机网络主要性能指标

1、指网络单位时间内传送数据量，用以描述网络传输数据的快慢的称为__速率__，也称为__数据传输速率__或数据速率。
2、计算机网络传输的数据是以__比特（bit）__为信息单位的二进制数据。
3、数据从网络中的一个结点（主机或交换设备等）到达另一结点所需的时间称为__时延__。
4、通常将计算机网络中连接两个结点的直接链路称为一个__跳步（hop 或“跳”）__。
5、分组的每跳传输过程主要产生 4 种时延：__结点处理时延__、__排队时延__、__传输时延__和__传播时延__。
6、在讨论网络总时间延迟时常常被忽略的是__结点处理时延__。
7、分组的传输时延取决于__分组长度__与__链路带宽__。
8、一段物理链路的传播时延与链路带宽的乘积称为__时延带宽积__。
9、如果将物理链路看作一个传输比特的管道，则时延带宽积表示一段链路可以容纳的比特数，也称为以 bit 为单位的__链路长度__。【真题·2024 年 10 月】
10、丢包率是常被用于评价和衡量网络性能的指标，在很大程度上可以反映网络的__网络拥塞__，因为引发网络丢包的主要因素是__网络拥塞__。
11、表示在单位时间内源主机通过网络向目的主机实际送达的数据量称为__吞吐量__。
12、对于分组交换网络，源主机到目的主机的吞吐量在理想情况下约等于__瓶颈链路__的带宽。【真题·2025 年 4 月】

第五节 计算机网络体系结构

1、计算机网络所划分的层次以及各层次协议的集合称为__计算机网络体系结构__。
2、典型的层次化体系结构有__OSI 参考模型__、__TCP/IP 参考模型__和__五层参考模型__。
3、OSI 参考模型采用分层结构化技术，将整个计算机网络的通信功能分为 7 层，由低层至高层分别是：__物理层__、__数据链路层__、__网络层__、__传输层__、__会话层__、__表示层__和__应用层__。【真题·2025 年 10 月】
4、OSI 参考模型包括七层，其中最上层是__应用层__，最下层是__物理层__。

5、在 OSI 参考模型中，数据链路的建立、维持和释放的过程被称为__链路管理__。
6、在 OSI 参考模型中，对等层之间传送的数据单元称为__协议数据单元（PDU）__。
7、在 OSI 参考模型中，相邻层间的服务是通过其接口面上的__服务访问点（SAP）__进行的。
8、在分层的体系结构中，下层向上层提供服务通常有两种形式：__面向连接__的服务和__无连接__的服务。
9、没有建立和拆除链路的过程是__无连接__服务。
10、TCP/IP 参考模型分为 7 层，由低层至高层分别是：__网络接口层__、__互联网络层__、__传输层__和__应用层__。
11、整个 TCP/IP 参考模型的**核心**，主要解决把数据分组发往目的网络或主机的问题是__互联网络层__。

第六节 信息安全概述

1、信息的安全属性主要包括__机密性__、__完整性__、__可用性__、__可控性__和__不可否认性__。

第七节 互联网的安全性

1、漏洞是在硬件、软件、协议的具体实现或系统安全策略上存在的__缺陷__，它可以使攻击者能够在未授权的情况下访问或破坏系统。

第八节 信息安全体系结构

1、信息安全的三个基本目标是__机密性__、__完整性__和__可用性__，即信息安全 CIA 三元组。
2、ISO 定义的安全服务包括__鉴别服务__、__访问控制__、__数据机密性__、__数据完整性__和__抗抵赖性__。
3、用于实施安全服务的机制称为__安全机制__。
4、信息系统基本要素包括人员、信息、系统，这三个部分对应五个安全层次，分别为系统部分对应__物理安全__和__运行安全__，信息部分对应数据安全和内容安全，人员部分对应管理安全。
5、物理安全主要涉及的安全技术包括__灾难防范__、__电磁泄漏防范__、__故障防范__及__接入防范__等。
6、内容安全主要包含两个方面：一方面是指针对合法的信息内容加以安全保护；另一方面是指针对非法的信息内容实施__监管__。
7、__管理安全__是指通过针对人的信息行为的规范和约束，提供对信息的机密性、完

整性、可用性以及可控性的保护。

8、鉴别服务可分为两种类型：一种是鉴别实体本身的身份，确保其真实性，称为__**实体鉴别**__；另一种是证明某个信息是否来自于某个特定的实体，称为数据源鉴别。

9、访问控制的目标是防止对任何资源的非授权访问，确保只有经过授权的实体才能访问受保护的__**资源**__。

10、抗抵赖性也称为不可否认性，用于防止对数据源以及数据提交的否认；有两种可能，即数据发送的不可否认性和数据接收的__**不可否认性**__。

11、国际标准化组织定义的安全机制有加密、数字签名、访问控制、数据完整性、鉴别交换、业务流填充、路由控制和__**公证**__。

12、路由控制可以指定数据报文通过网络的路径，从而可以选择一条路径上的结点都是__**可信任**__的路径。

公众号：小飞学长Pro 版权所有 禁止传播

第二章 网络应用与应用层协议

第一节 网络应用体系结构

1、网络应用从体系结构角度可分为__客户/服务器（或 C/S）__结构__、__纯 P2P 结构__和__混合结构__三类。
2、__客户/服务器（或 C/S）__结构网络应用是**最典型、最基本**的网络应用。
3、在客户/服务器结构网络应用中，服务器端运行的是__服务器进程__，被动地等待客户请求服务。【真题·2025 年 10 月】
4、C/S 网络应用最主要的特征是通信只在客户与服务器之间进行，__客户与客户__之间不进行直接通信。
5、纯 P2P 结构网络应用中不存在传统的__中心服务器__。
6、纯 P2P 结构网络应用中，每个对等方既包括客户进程，又包括服务器进程，主动发起通信的对等方表现为客户，而被动通信的对等方表现为__服务器__。
7、混合结构网络应用融合了纯 P2P 结构网络应用与传统的客户/服务器结构网络应用，即在纯 P2P 结构网络应用中引入了传统的中心服务器，解决了纯 P2P 结构网络应用的__查找__问题。

第二节 网络应用通信基本原理

1、典型的网络应用编程接口是__套接字（Socket）__。【真题·2025 年 4 月】
2、TCP 服务模型包括__面向连接__服务和__可靠数据传输__服务。
3、标识网络应用进程通常需要__IP 地址__和__端口号__。
4、对于 TCP/IP 体系结构网络，在全网范围内利用__IP 地址__和__端口号__唯一标识一个通信端点。

第三节 域名解析系统

1、实现将域名映射为 IP 地址的过程称为__域名解析__。
2、域名解析系统的英文缩写是__DNS__，DNS 采用__层次__结构的命名方法。
3、域名服务器根据作用和保存信息不同，可分为__根_域名服务器_、__顶级__域名服务器、__权威__域名服务器和__中间__域名服务器。【真题·2024 年 10 月】
4、在域名系统中**最重要**的域名服务器是__根__域名服务器。
5、在域名解析的查询过程中，只要本地域名服务器不能直接响应解析结果，则都需要从__根__域名服务器开始查询。
6、负责管理其上注册的所有二级域名的是__顶级__域名服务器。

7、域名解析过程分为__递归__解析和__迭代__解析，本地域名服务器通常提供**递归查询**服务。
8、只支持迭代查询的域名服务器不会__代理__用户进行进一步查询。

第四节 Web 应用

1、Web 应用主要包括__Web 服务器__、__浏览器__和__超文本传输协议（或 HTTP）__。
2、Web 应用中，存储并管理供用户请求浏览的 Web 页面的软件是__Web 服务器__。
3、作为 WWW 应用的客户端软件是__浏览器__。
4、Internet 的 Web 应用的客户端软件是__浏览器__。
5、在 Web 应用中，对 Web 页进行解释并显示的软件是__浏览器__。
6、在 Web 应用中通过__URL 地址__来寻址一个 Web 页或 Web 对象。
7、每个 URL **地址**主要包括存放对象的服务器__主机域名（或 IP 地址）__和__对象的路径名__。
8、WWW 服务的应用层协议是__HTTP__，HTTP 服务器端默认熟知端口号是__80__。
9、当“客户端请求的对象在服务器上不存在”时，HTTP 状态码为__404__。
10、每传输一个对象都新建一个 TCP 连接的 HTTP 称为__非持久__连接 HTTP。
11、通过已建立 TCP 连接连续传输多个对象的 HTTP 连接称为__持久__连接。
12、HTTP/1.0 默认情况下是__非持久连接__的 HTTP，HTTP/1.1 默认情况下是__持久连接__的 HTTP。
13、HTTP 报文包括__请求报文__和__响应报文__两类。
14、HTTP 报文由四部分组成：__起始行__、__首部行__、__空白行__和__报文主体__。
15、互联网的 Web 应用引入了 Cookie 机制用于__用户跟踪__。
16、HTTP 为克服无状态特性、跟踪客户状态而引入的典型技术是__Cookie__。
17、持久连接又进一步区分为__非流水__方式持久连接和__流水__方式持久连接。
18、HTTP/1.1 默认情况下是__流水__方式持久连接的 HTTP。

第五节 Internet 电子邮件

1、电子邮件系统主要包括__邮件服务器__、__简单邮件传输协议（或 SMTP）__、__用户代理__和__邮件读取协议__。
2、在邮件接收进程实现 SMTP 的服务器端，通常绑定默认的熟知端口号是__25__。
3、电子邮件发送协议是__SMTP__，SMTP 只能直接传送 7 位__ASCII__码文本内容。
4、允许用户代理读取邮件部分内容的电子邮件读取协议是__IMAP__。
5、常见的邮件读取协议有__POP3__、__IMAP__和__HTTP__，其中__HTTP__是 Web 邮件系统的邮件读取协议。
6、POP3 默认熟知端口号为__110__。

7、SMTP 协议只能传输 7 位 ASCII 文本；如果传输非 7 位 ASCII 码内容，需要根据 MIME 将非 7 位 ASCII 码内容编码转换为__7 位 ASCII__文本。
8、SMTP 是“__推动__”协议，发送邮件的服务器（或用户代理）主动请求与接收邮件的邮件服务器建立连接，然后将邮件发送过去。

第六节 文件传输

1、文件传输协议的英文缩写是__FTP__。
2、TP 应用采用__C/S（或客户/服务器）__方式实现客户与服务器之间的双向文件传输。
3、FTP 应用使用两个并行的 TCP 连接，分别是__控制连接__和__数据连接__。
4、**控制连接**用于传输命令等控制信息，熟知端口号是__21__。
5、**数据连接**用于传输文件内容，熟知端口号是__20__。
6、FTP 控制连接用于传输__控制信息__，数据连接用于实际传送__文件内容__。
7、FTP 将控制信息和数据信息分开传输的方式称为__带外__控制。
8、FTP 客户与服务器（21 号端口）建立一条 TCP 连接，称为控制连接，用于传输命令；控制连接是__持久__的。

第七节 P2P 应用

无

第八节 Socket 编程基础

1、目前在 Internet 中应用最广泛的网络应用编程接口是__Socket API__。
2、每用于创建套接字的 Socket API 函数是__socket__。每个应用进程与其它应用进程进行网络通信时，真正收发报文的通道是__套接字（或 socket）__。
3、Internet 传输层可以通过 Socket API 的__bind__函数为 UDP 套接字**绑定**一个特定的端口号。
4、在 Linux 操作系统中创建原始套接字的用户需要有__root__权限。
5、每网络应用进程可以创建的 Socket 包括__数据报__类型套接字、__流式__套接字和__原始__套接字三种类型。
6、在网络应用进程可以创建的三种类型套接字中，__原始__套接字的**创建有权限限制**。
7、SOCK_STREAM 类型套接字面向 TCP 接口，SOCK_DGRAM 类型套接字面向__UDP__接口。
8、服务器程序首先运行，调用 socket() 函数创建 SOCK_DGRAM 类型的套接字；调用 bind() 函数绑定本地__端点地址__。

第三章 传输层服务与协议

第一节 传输层的基本服务

1、__传输层__的核心任务是为__应用进程__之间提供**端到端**的__逻辑__通信服务。
2、传输层的核心功能包括__传输层寻址__、__复用与分解__、__可靠数据传输控制__、__流量控制__和__拥塞控制__。
3、从传输层角度看，通信的真正端点不是主机，而是主机中的__应用进程__。
4、从传输层的角度看，端到端的通信是__应用进程__之间的通信。
5、在 TCP/IP 体系结构网络中，同一主机上传输层协议端口号可以唯一对应一个__应用进程__。
6、对于一个传输层协议，需要为与其接口的每个套接字分配一个编号标识该套接字，该编号称为__端口号__。
7、传输层服务器端使用的端口号包括__熟知__端口号和__登记__端口号。
8、传输层端口号为__16__位整数，16 位的端口号可以编号__65536__个。其中 0~1023 为__熟知__端口号；1024~49151 为__登记__端口号。
9、FTP 服务器默认端口号是__21__，HTTP 服务器默认端口号是__80__，SMTP 服务器默认端口号是__25__，DNS 服务器默认端口号是__53__。
10、传输层为网络应用进程之间的通信提供端到端的__报文__传输服务。

第二节 传输层的复用与分解

1、支持众多应用进程共用同一个**传输层**协议，并能够将接收到的数据准确交付给不同的应用进程，称为传输层的__多路复用与多路分解__，简称为__复用与分解__，也称为**复用与分用**。
2、传输层协议通过端口号实现__复用__与__分解__。
3、传输层协议依据__IP 地址__和__端口号__实现多路复用与多路分解。
4、实现复用与分解的关键是传输层协议能够唯一标识一个__套接字__。
5、传输层提供的服务可以分为__无连接__服务和__面向连接__服务两大类。
6、Internet 提供无连接服务的传输层协议是__UDP__。【真题·2024 年 10 月】
7、Internet 提供面向连接服务的传输层协议是__TCP__。
8、在 Internet 中，唯一标识套接字的基本信息是__IP 地址__和__端口号__。
9、UDP 实现复用与分解依据__目的 IP 地址__和__目的端口号__**二元组**，来唯一标识一个 UDP 套接字。【真题·2025 年 4 月】
10、在创建一个 UDP 套接字后，通过调用__bind()__函数为该套接字绑定一个特定的端口号。

11、TCP 实现复用与分解依据__源 IP 地址__、__源端口号__、__目的 IP 地址__和__目的端口号__四元组，来唯一标识一个 TCP 套接字，即标识一条 TCP 连接。
【真题·2025 年 10 月】

第三节 停-等协议与滑动窗口协议

1、实现可靠数据传输的措施包括__差错检测__、__确认__、__重传__、__序号__和__计时器__。
2、典型的 ARQ 协议有__停-等协议__、__GBN 协议__和__SR 协议__。
3、最典型的流水线可靠传输协议是__滑动窗口协议__，包含__GBN 协议__和__SR 协议__。
4、GBN 协议采用__累积__确认机制。
5、停-等协议和滑动窗口协议不仅可以实现可靠数据传输，还可以用于解决网络中另外一个重要的问题——__流量控制__。
6、GBN 协议的发送窗口大于 1，接收窗口等于__1__。
7、GBN 协议的发送方如果超时，则重发所有已经发送但未收到确认的__分组__。
8、SR 协议采用每个分组独立确认机制；每个已发送分组需要独立计时，如果某个分组超时，只需要重发__该分组__。
9、滑动窗口协议的窗口大小与序号空间需要满足一个约束条件，即发送窗口大小与接收窗口大小之和不大于分组__序号空间__大小。

第四节 UDP

1、UDP 提供__无连接__、__不可靠__、数据报__尽力__传输服务。
2、UDP 首部中的**校验和**字段可以提供__差错__检测功能。
3、UDP 首部四个字段：__源端口号__、__目的端口号__、__长度__和__校验和__。
4、参与 UDP“校验和”计算的内容包括伪首部、UDP 首部以及__数据__三部分。

第五节 TCP

1、TCP 是面向__连接__、__可靠__、__有序__、__字节流__传输服务。
2、TCP 建立连接采用的是__三次握手__过程。
3、TCP 释放连接采用的是__四次挥手__过程。
4、TCP 报文段的最大首部长度为__60__字节。
5、当 TCP 报文段的首部长度字段值为 6 时，表示 TCP 段的首部长度为__24__字节。
6、TCP 拥塞控制的基本思想是__AIMD__。
7、TCP 拥塞控制的基本方法包括__慢启动__、__拥塞避免__、__快速重传__和__快速

恢复__4 个阶段。

8、假设 TCP 拥塞控制处于拥塞避免阶段，拥塞窗口大小为 32 MSS 时发生了超时，则阈值将调整为__16__MSS。

9、TCP 发送方收到对相同序号的 3 次重复 ACK 后会触发__快速__重传。

10、TCP 拥塞控制通过调节__拥塞__窗口大小调整发送速率。

11、TCP 建立连接过程中的 SYN 报文段和 SYNACK 报文段，以及断连过程中的 FIN 报文段，均不携带数据，但要空耗一个__序号__。

12、TCP 对应用层数据的每个字节进行编号，TCP 采用累积确认机制，并且 TCP 报文段中的确认序号是__期望序号__。

13、TCP 利用接收窗口字段向对方通告剩余缓存空间，实现__流量__控制。

14、TCP 的拥塞窗口调整的原则是：只要网络没有出现拥塞，就可以增大拥塞窗口；一旦网络出现拥塞，拥塞窗口就__减小__一些。

15、在慢启动阶段，每收到 1 个确认段，拥塞窗口增加__1__个 MSS。

16、在拥塞避免阶段，将拥塞窗口内的所有报文段全部发送，且全部得到确认后，拥塞窗口才增加__1__个 MSS。

公众号：小飞学长Pro 版权所有 禁止传播

第四章 网络层服务与协议

第一节 网络层服务

1、网络层是网络核心的__最高__层。
2、网络层中的两个重要功能是__转发__和__路由选择__。
3、路由器最重要的两项基本功能是__转发__和__路由选择__。
4、网络层除了实现__转发__和__路由选择__功能以外，一些提供面向连接服务的网络还提供另外一个重要的网络层功能：__连接建立__。【真题·2025 年 10 月】

第二节 虚电路网络与数据报网络

1、分组交换网络按网络层服务不同，可分为__虚电路网络__和__数据报网络__，前者需建立连接，后者无需建立连接。
2、数据报网络中每个分组都携带完整的__目的__地址。
3、**虚电路分组交换**分为__永久型__虚电路和__交换型__虚电路。
4、虚电路网络在数据传输前需要先建立一条__虚电路__。
5、虚电路是在源主机到目的主机的一条路径上建立的一条__网络层__逻辑连接。
【真题·2025 年 4 月】
6、虚电路网络分组携带虚电路号（VCID），网络设备依据该 VCID 转发分组，同一对源和目的主机之间的分组都会途经__相同__的路径传输。
7、在数据报网络中，分组携带完整的目的网络地址，网络设备依据分组的目的地址进行转发，同一对源和目的主机之间的分组可能经由不同的路由器，到达目的地的顺序可能__乱序__。

第三节 网络互连与网络互连设备

1、异构网络主要是指两个网络的__通信技术__和__运行协议__的不同。
2、实现异构网络互连的基本策略主要包括__协议转换__和__构建虚拟互联网络__。
3、实现两个异地同构网络互连的典型技术是__隧道技术__。
4、网络互连设备主要有__路由器__、__交换机__等，其中__路由器__是实现异构网络互连的关键设备，其体系结构需适配不同网络类型。
5、构成 Internet 重要基础的**最典型**的分组交换设备是__路由器__和__交换机__。
6、路由器可以分为__输入端口__、__交换结构__、__输出端口__与__路由处理器__。
7、路由器交换结构主要有基于__内存__交换、基于__总线__交换和基于__网络__交换三种类型。

8、路由器交换结构基于__内存__交换性能**最低**，基于__网络__交换性能**最高**。
9、网络互连设备包括中继器、集线器、交换机、网桥、路由器和网关等，其中__路由器__是最重要的网络层互连设备之一。

第四节 网络层拥塞控制

1、**拥塞控制策略**可分为__拥塞预防__和__拥塞消除__两大类。
2、对于**网络拥塞**的解决，一般可以从__增加网络资源__或者__减少网络负载__两个方面进行。
3、网络层**预防拥塞**的策略有__流量感知路由__和__准入控制__。
4、网络层**消除拥塞**有__流量调节__方法和__负载脱落__方法。
5、网络层**拥塞控制**的策略包括__流量感知路由__、__准入控制__、__流量调节__和__负载脱落__。
6、网络层采用的**拥塞控制**措施中，一种广泛应用于**虚电路网络**的**拥塞预防**技术是__准入控制__。
7、**流量调节**中，路由器通知上游结点拥塞的方式有__抑制分组__和__背压__。
8、拥塞是一种持续过载的网络状态，此时用户对网络资源的总需求超过了网络固有的__容量__。

第五节 Internet 网络层

1、IPv4 地址长度为__32__位，**数据报总长度**字段占__16__位，数据报**首部长度**字段占__4__位，**数据报片偏移**字段以__8__字节为单位。
2、动态主机配置协议的英文缩写是__DHCP__。
3、动态主机配置协议 DHCP 在传输层使用的协议是__UDP__。
4、网络地址转换的英文缩写是__NAT__，主要作用之一是缓解 IPv4 地址空间__短缺__问题。
5、ICMP 通过发送 ICMP 报文，实现__差错报告__或__网络探询__功能。
6、ICMP 的主要功能是进行主机或路由器间的网络层__差错报告__与__网络探询__。
7、主要功能是进行主机或路由器之间的网络层差错报告与网络探测的网络协议是__ICMP__。
8、IPv6 数据报基本首部长度为固定的__40__字节。
9、对于 IPv6 地址中连续的多组“0000”可以利用连续的__两个冒号__代替。
10、为了使 IPv6 数据报能够通过 IPv4 网络，可以在 IPv4 网络上建立__IPv6 隧道__。
11、私有地址只能在私有的内网中使用，不能在公网上使用，解决使用私有地址上网的技术是__NAT__。
12、子网划分就是利用原网络主机部分的若干位，将原网络划分为多个相对较小的__子

网__。
13、路由聚合就是将多个满足条件的子网合并表示成一个大的子网，从而减少路由表项数，提高__路由效率__。
14、IPv6 是新版 IP，最大变化是采用 128 位的 IPv6 地址，地址空间巨大，几乎不再会有 IP 地址空间__不足__问题。

第六节 路由算法与路由协议

1、一台主机通过局域网与一台路由器直接相连，这台路由器称为该主机的__默认路由器__，则连接该主机所在子网的路由器接口就是该主机的__默认网关__。
2、根据路由算法是否基于网络全局信息计算路由，将路由选择算法分为__全局式__路由选择算法和__分布式__路由选择算法。
3、路由选择算法的第二种分类标准是，依据算法是__静态__的还是__动态__的来分类。
4、典型路由算法包括__链路状态__路由选择算法和__距离向量__路由选择算法，以及__层次化__路由策略。
5、最具有代表性的全局式路由选择算法是__链路状态（或 LS）__路由选择算法。
6、最具有代表性的分布式路由选择算法是__距离向量__路由选择算法。
7、__链路状态__路由选择算法就是利用 Dijkstra 算法求最短路径的。
8、__距离向量__路由选择算法是一种异步的、迭代的分布式路由选择算法。
9、层次化路由将网络路由选择分为__自治系统内__路由选择和__自治系统间__路由选择两个层，分别有自治系统内路由选择协议和自治系统间路由选择协议。
10、Internet 的自治系统间路由选择协议称为__外部网关（或 EGP）__协议。
11、Internet 的自治系统内路由选择协议称为__内部网关（或 IGP）__协议。
12、Internet 中典型的路由协议有自治系统内路由选择协议__RIP__和__OSPF__，以及自治系统间路由选择协议__BGP__。
13、RIP 被限制在网络直径不超过__15__跳的自治系统内使用，规定的最大有效跳数为__15__。
14、__RIP__主要应用于较小规模的 AS，如更接近用户的 ISP 或企业网络。
15、__OSPF__更多地应用于较大规模的 AS，如骨干 ISP 网络等。
16、RIP 基于__距离向量__路由选择算法，OSPF 基于__链路状态__路由选择算法，BGP 可以看作路径向量路由选择算法。
17、正因为有__BGP__，才使得 Internet 中的众多 AS 互连在一起，成为全球性的互联网，也才使得一个主机无论位于世界哪个角落的子网中，都可以成功地访问远隔重洋的服务器。
18、RIP 报文封装到__UDP__报文段中传输，OSPF 报文封装到__IP__数据报中传输，BGP 报文封装到__TCP__报文段中传输。

第五章 数据链路层服务与局域网

第一节 数据链路层服务

1、数据链路层将网络层数据报封装成__帧__。
2、数据链路层通常提供的服务包括__组帧__、__链路接入__、__可靠交付__、__差错控制__和__流量控制__。
3、数据链路层的基本服务是实现物理链路直接相连的相邻结点间的__数据报__传输。
4、数据链路层需要实现的另一个重要功能就是__流量__控制。【真题·2025 年 4 月】
5、物理链路可以分为点对点链路和__广播__链路两大类。【真题·2024 年 10 月】

第二节 差错控制

1、导致信息在信道中传输差错的噪声分为__冲击__噪声和__随机__噪声。
2、冲击噪声引起的第一位错误与最后一位错误之间的长度称为__突发长度__。
3、典型的差错控制方式包括__检错重发__、__前向纠错__、__反馈校验__和__检错丢弃__等 4 种基本方式。【真题·2025 年 10 月】
4、典型差错控制方式中，接收方发现错误后直接丢弃的方式称为__检错丢弃__。
5、差错编码分类包括__检错编码__和__纠错编码__。
6、差错编码的检错或纠错能力与__编码集的汉明距离__有关。
7、典型的**差错编码**有__奇偶校验码__、__汉明码__以及__循环冗余码（或 CRC）__。
8、循环冗余检测的英文缩写是__CRC__。
9、对于检错编码，如果编码集的汉明距离 d=r+1，则该差错编码可以检测__r__位的差错。
10、对于纠错编码，如果编码集的汉明距离 d=2r+1，则该差错编码可以纠正__r__位的差错。

第三节 多路访问控制协议

1、多路访问控制协议主要包括 3 种类型的 MAC 协议：__信道划分__MAC 协议、__随机访问__MAC 协议及__受控接入__MAC 协议。
2、多路复用主要包括__频分多路复用（FDM）__、__时分多路复用（TDM）__、__波分多路复用（WDM）__和__码分多路复用（CDM）__。
3、广泛应用于光纤通信中的多路复用技术是__波分多路复用（WDM）__技术。
4、典型的随机访问 MAC 协议有__ALOHA 协议__、__载波监听多路访问协议（CSMA）__以及__带冲突检测的载波监听多路访问协议（CSMA/CD）__等。

5、ALOHA 系统中，在一帧的发送时间内成功发送的平均帧数称为__吞吐率__。
6、时隙 ALOHA 协议的最大信道利用率为__36.8%__。
7、CSMA/CD 发生冲突后采用__二进制__指数退避算法。
8、以太网采用的随机访问协议是__CSMA/CD__。
9、受控接入的特点是各个用户不能随意接入信道而必须服从一定的控制，又可分为__集中式__控制和__分散式__控制。
10、令牌环网上最严重的两种错误是__令牌丢失__和__数据帧无法撤销__。
11、信道划分 MAC 协议不会发生冲突，在网络负载特别重时，信道利用率最高；相反，当网络负载特别轻时，信道利用率__最低__。

第四节 局域网

1、IEEE 802 委员会将局域网的数据链路层拆分为两个子层：与__逻辑链路控制（LLC）__子层、__介质访问控制（MAC）__子层。
2、与介质访问控制有关的内容都放在__介质访问控制（MAC）__子层，与传输媒介无关的是__逻辑链路控制（或 LLC）__子层。
3、根据本网内目的主机或默认网关的 IP 地址获取其 MAC 地址的是__地址解析__协议。
4、局域网寻址涉及__MAC 地址__和__ARP 协议__，ARP 用于实现 IP 地址到 MAC 地址的映射。
5、ARP 查询分组通过__广播__方式发送。
6、在局域网中，ARP 用于将 IP 地址解析为对应的__MAC__地址。
7、__以太网__目前为止最流行的有线局域网技术。
8、以太网采用的 MAC 协议是__CSMA/CD__。
9、以太网帧中的数据字段最少需要的字节数是__46__。
10、以太网交换机的基本工作方式是__存储-转发__。
11、__交换机__是典型的数据链路层设备，通过__自学习__构建交换表。
12、局域网常见技术包括__以太网__、__无线局域网 IEEE 802.11__，以太网使用__CSMA/CD__协议，无线局域网使用__CSMA/CA__协议。
13、用于逻辑分割广播域的局域网技术是__VLAN__。
14、万兆位以太网所有版本只支持全双工方式，不再支持半双工方式，因此也不再需要__CSMA/CD__协议。
15、交换机依据帧的目的 MAC 地址查询交换表；如果交换表中没有对应表项，则向除接收到该帧的端口以外的其他所有端口转发该帧，即__泛洪__。
16、交换机实现了冲突域的分割；如果以太网的主机全部通过交换机互连，则一个冲突域最多只有__一__台主机。
17、生成树协议（STP）的要点是不改变网络的实际拓扑，但在逻辑上切断某些链路，使得从一台主机到其他所有主机的路径构成了无环路的__树状__结构。

18、虚拟局域网是一种基于交换机的逻辑分割（或限制）__广播域__的局域网应用形式。

第五节 点对点链路协议

1、设点对点协议 PPP 帧中待发送的数据为 01111110，则在发送时应在其前面插入控制转义字节__01111101__，PPP 协议采用__字节填充__技术确保数据的透明传输。

2、__PPP__和__HDLC__协议是典型的**点对点**链路协议，HDLC 协议采用__位填充__转义。

3、HDLC 的三种帧类型是__信息帧__、__管理帧__和__无序号帧__。

4、PPP 处理错误检测、支持多种上层协议、允许在连接时刻协商 IP 地址、允许__身份认证__等。

5、PPP 的链路控制协议（LCP）用于__启动线路__、__检测线路__、__协商参数__及__关闭线路__。

公众号：小飞学长Pro 版权所有 禁止传播

第六章 物理层

第一节 数据通信基础

1、__物理层__处于 OSI 参考模型的最底层，向数据链路层提供__比特流__传送服务。
2、在数字通信系统中，通常用时间间隔相同的符号来表示一个离散值，这样的时间间隔内的信号称为__码元__。【真题·2025 年 10 月】
3、数据通信系统通常由__信源__、__发送设备__、__传输系统__、__接收设备__和__信宿__组成。
4、模拟通信和数字通信对应的信号分别是__模拟信号__和__数字信号__。
5、数据通信系统是指在信源和信宿端处理的是__二进制__数据，在信道中传输的信号可以是__模拟__模拟信号，也可以是__数字__信号。【真题·2025 年 4 月】
6、数据通信方式，按**数据传输**的方向，可分为__单向__通信、__双向交替__通信和__双向同时__通信。
7、数据通信方式，按**二进制数据传输**的时空顺序，可分为__并行__通信和__串行__通信。
8、数据通信方式，**按发送方和接收方对数据保持步调一致的措施**，可分为__异步__通信和__同步__通信。
9、双向交替通信又称__半双工__通信。【真题·2024 年 10 月】
10、通信双方可以同时发送和接收数据的通信方式称为__全双工__通信。
11、狭义信道仅指信号的物理传输介质；广义信道包括信号传输介质和通信系统的一些__变换__装置。

第二节 物理介质

1、常用的物理介质可以分为__导引型__传输介质和__非导引型__传输介质。
2、导引型传输介质，又可称为有线信道，这一类信道使用的传输介质包括__架空明线__、__双绞线__、__同轴电缆__、__光纤__等。
3、双绞线可分为__屏蔽__双绞线和__非屏蔽__双绞线。
4、屏蔽双绞线的英文缩写为__STP__，非屏蔽双绞线的英文缩写为__UTP__。
5、__光纤__的基本传输原理是利用了光的**全反射**现象，光纤通信利用__光波__作为载体传输信号。
6、无线信道利用__电磁波__在空间的传播来传输信号，包括__视线__传播、__地波__传播与__天波__传播等。

第三节 信道与信道容量

1、__信道__是通信系统中连接发送端与接收端的通信设备，实现从发送端到接收端的信号传送。信道分为__广义__信道和__狭义__信道。
2、信道容量是指信道无差错传输信息的__最大__平均信息速率。
3、调制信道是指信号从调制器的输出端传输到__解调器__的输入端所经过的部分。
4、编码信道是指数字信号由编码器输出端传输到__译码器__输入端所经过的部分。

第四节 基带传输

1、数字信号在数字通信系统中的传输主要有两种方式：__基带传输__和__频带传输__。
2、信源可以分为__模拟__信源和__数字__信源。
3、基带传输是直接传输__数字基带__信号。
4、AMI 编码将消息中的 0 编码为__零__电平。
5、数字基带传输系统主要由信号形成器、信道、接收滤波器、抽样判决器以及__同步提取__等部分组成。
6、典型的数字基带信号码型有单极不归零码（NRZ）、双极不归零码、单极归零码（RZ）、双极归零码、差分码和__多元码__等。

第五节 频带传输

1、频带传输需要通过__调制__技术把__数字__基带信号变换为__模拟__信号。
2、二进制数字调制包括三种基本调制：__二进制幅移键控（2ASK）__、__二进制频移键控（2FSK）__和__二进制相移键控（2PSK）__。
3、二进制数字调制包括：__2ASK__、__2FSK__、__2PSK__以及__2DPSK__。
4、__二进制__数字调制是数字通信系统频带传输的基本方式，具有良好的抗噪声能力。
5、在多进制数字调制系统中，一个码元传输多个比特信息（2 的幂次），从而提高频带利用率，但需要增加__信号功率__。
6、QAM 是一种幅值与相位联合键控调制方式，其信号矢量端点图称为__星座__图。
7、星座点间最小距离越大，__抗噪声__性能越好。

第六节 物理层接口规程

1、物理层接口特性包括__机械__特性、__电气__特性、__功能__特性和__规程__特性。
2、指明利用接口传输比特流的全过程以及各项用于传输事件发生的合法顺序的物理层接口特性是__规程特性__。

公众号：小飞学长Pro 版权所有 禁止传播

第七章 无线网络与移动网络

第一节 无线网络

1、无线网络基本组成包括__无线主机__、__基站__、__无线链路__和__网络基础设施__。
2、无线网络中，__基站__在无线主机和网络基础设施之间起着链路层__中继__作用。
3、无线网络模式包括__基础设施__模式和__自组网__模式。
4、基础设施模式无线网络中有__基站__，自组网没有。
5、没有基站、主机自身提供路由选择等服务的无线网络模式称为__自组网__模式。
6、自组织网络没有基站，无线主机也不与网络基础设施相连，主机本身必须提供诸如__路由选择__、__地址分配__等服务。
7、无线链路的特殊性，决定了无线网络有一些不同于有线网络的特性，比如__隐藏站__问题。

第二节 移动网络

1、移动网络实现移动结点寻址的基本策略包括__间接__路由选择和__直接__路由选择。
2、一个移动结点的永久居所称为__归属网络__或__家网__。【真题·2024 年 10 月】
3、__归属代理__和__外部代理__实现移动结点的移动跟踪与管理。
4、代理发现通过捕获__归属代理__或__外部代理__定期发送的代理通告 ICMP 报文，发现归属代理或外部代理。向__归属代理__注册是完成向外部代理注册移动结点的永久地址，并向归属代理注册 COA。
5、移动网络中保持不变、用于标识移动结点归属网络的地址称为__永久__地址。
6、移动网络中移动结点在外部网络获得的地址称为__转交__地址。
7、间接路由选择对通信方来说，通信过程透明，但存在__三角路由__问题。
8、直接路由选择可以避免三角路由问题，但对通信方__不透明__。

第三节 无线局域网 IEEE 802.11 标准

1、IEEE 802.11 体系结构的基本构件包括__基站__和__基本服务集__。
【真题·2025 年 4 月】
2、配置 AP 的无线局域网经常被称作__基础设施__无线局域网。
3、一个 AP 以及与之关联的无线主机构成一个__基本服务集（BSS）__。
4、IEEE 802.11 无线局域网采用的介质访问控制协议是__CSMA/CA__。
5、IEEE 802.11 帧有三种类型：__控制帧__、__数据帧__和__管理帧__。

6、__IEEE 802.11__是目前应用最广泛的无线局域网技术。
7、IEEE 802.11 使用__CSMA/CA__协议解决隐藏站问题。
8、IEEE 802.11 为避免**隐藏站**问题可采用__RTS__和__CTS__帧。
9、如果用 IEEE802.11 无线局域网络替代原有网络中的有线以太网，需要用__接入点__替代以太网交换机。
10、无线主机可以通过__主动扫描__或__被动扫描__方式与 AP 进行关联。
11、有线网络与无线网络的重要区别主要在__数据链路层__和__物理层__。
12、一个 IEEE 802.11 无线局域网，包括移动__主机__、__AP__、__无线链路__和__网络基础设施__。
13、CSMA/CA 采用__确认__帧对成功接收的数据帧进行确认。
14、IEEE 802.11 帧比较特殊的一点是帧中有 4 个地址字段，其中地址 4 多用于__自组网__模式。

第四节 蜂窝网络

1、5G 网络架构主要包括__核心网__、__接入网__和__边缘计算__。
【真题·2025 年 10 月】
2、网蜂窝网络的基本组成包括移动台（移动终端）、__基站__、无线链路（空中接口）、基站控制器、移动交换中心和__基础设施网络__等。
3、蜂窝网络移动性管理采用的是__间接__路由选择。
4、实现蜂窝网络移动管理的实体包括__HLR__和__VLR__。

第五节 移动 IP 网络

1、移动 IP 包括三部分：__代理发现__、__向归属代理注册__以及__数据报的间接路由选择__。
2、移动 IP 网络的代理发现功能是通过扩展__ICMP__来实现的。
3、移动 IP 网络主要组成包括__移动结点__、__归属__代理和__外部__代理。
4、移动 IP 通过__家乡代理__和__外地代理__实现移动性管理。
5、移动 IP 采用__间接__路由选择实现移动性。

第六节 其他典型无线网络简介

1、IEEE802.15.1 本质上是一个低功率、小范围、低速率的“电缆替代”技术，通常也将该网络称为__蓝牙网络__。

第八章 密码学基础

第一节 密码学概述

1、密码技术是保证信息安全的__核心__基础，解决数据的__机密性__、__完整性__、__不可否认性__以及__身份识别__等问题均需要以密码为基础。
2、密码技术是信息安全的核心技术，网络环境下信息的__保密性__、__完整性__、__可用性__和__抗抵赖性__都需要采用密码技术来解决。
3、密码学包括__密码编码学__和__密码分析学__两部分。
4、加密算法一般分为__传统__加密算法、__对称密钥__加密算法和__公开密钥__加密算法。
5、加密算法按密钥使用方式不同，可分为__对称密钥__加密算法和__公开密钥__加密算法。
6、现代密码可以分为__对称密钥__密码和__非对称密钥（或公开密钥）__密码。

第二节 传统加密算法

1、传统密码学加密方法被分为__替代密码__和__换位密码__两大类。
2、常见的加密模型有__移位密码__、__乘数密码__、__仿射密码__等。
3、设密钥 k = 4、字符集为 a~z 26 个英文字母，利用**凯撒密码**解密 rixasvo 后的明文为__network__。
4、对明文“network”利用密钥 k = 4 的**凯撒密码**加密后的密文为__rixasvo__。
5、列置换密码是指明文按照__密钥__的规定，按列换位，并按列读出新的序列得到密文的方法。【真题·2025 年 4 月】
6、换位密码，又称__置换密码__，它会根据一定的规则重新排列明文，以便打破明文的结构特性。【真题·2025 年 10 月】
7、对明文“technology”利用密钥 k = value 的**列换位密码**加密后的密文为__elnycohyto__。

第三节 对称密钥加密算法

1、对称密钥密码又分为__分组__密码和__流__密码。
1、将明文序列划分成固定长度组分别加密的密码称为__分组__密码。
2、利用密钥产生密钥流并对明文串分别加密的密码称为__流__密码。
2、**分组密码**包括__Feistel 分组密码结构__、__DES 加密算法__、__密码分组链接（CBC）__、__三重 DES__、__RC5__、__AES 加密算法__和__IDEA 加密算法__。

3、DES 是一种典型的__对称__密钥分组密码，实际使用的密钥长度为__56__位，DES 的明文分组长度为__64__位，共进行__16__轮的加密。
4、国际数据加密算法 IDEA 的明文分组长度为__64__位,密钥长度为__128__位。
4、AES 的分组长度固定为__128__位。
5、AES 加密过程涉及__字节替代__、__行移位__、__列混淆__和__轮密钥加__4 种操作。
【真题·2024 年 10 月】
6、流密码包括__RC4__算法，__RC4__是一个以随机置换为基础、密钥长度可变、面向字节流操作的**流密码**。
7、对称密钥密码中，加密密钥和解密密钥__相同__。
8、Feistel 是一种典型的分组密码结构，将明文分组划分为左、右两部分，经过多轮置换、替代等操作得到等长的__密文__输出。

第四节 公开密钥加密算法

1、对称密钥加密算法面临的一个最大的问题是__密钥分发__问题。
2、__RSA 密码__是目前应用最广泛的**公开密钥**密码之一，该算法的数学基础是初等数论中的**欧拉定理**以及**大整数因子分解**问题。
3、公开密钥密码中，加密密钥和解密密钥__不同__。
4、Diffie-Hellman 算法主要用于__密钥__交换。
5、DES 的每轮加密都会使用一个由 56 位密钥导出的__48__位子密钥。
6、RSA 算法是典型的公开密钥密码，其原理是基于__大整数因子分解__的计算困难性。
7、公开密钥密码虽然安全性很好，但计算量一般很大，因此通常与__对称密钥__密码联合使用。

第五节 散列函数

1、散列函数的输出通常称为消息摘要或__散列__值。
2、MD5 算法输出的消息摘要长度为__128__位。
3、SHA-1 算法输出的消息摘要长度为__160__位。
4、__MD5__和__SHA-1__是使用比较广泛的散列函数。

第六节 密码学新进展

1、量子密码是__密码学__与__量子力学__结合的产物。
2、量子密码体系采用量子态作为信息载体，经由量子通道在合法的用户之间传送__密钥__。

第九章 信息安全防护基本原理

第一节 消息完整性与数字签名

1、消息完整性检测常用密码__散列__函数实现。
2、消息完整性检测的一个重要目的就是要完成__报文认证__的任务。
3、消息完整性主要利用两种方法包括__报文认证码__和__数字签名__。
4、密码散列函数还应该具有__单向性__、__抗弱碰撞性__和__抗强碰撞性__的特性。
5、数字签名在信息安全，包括__身份认证__、__消息完整性__、__不可否认性__以及匿名性等方面，有重要应用。
6、解决发送方否认发送报文等问题的有效技术手段是__数字签名__。
7、消息完整性的主要目标是证明报文确实来自声称的发送方，验证报文在传输过程中没有被篡改，预防报文持有期被篡改，预防__抵赖__。
8、报文认证码和数字签名两者都需要使用散列函数，并且都能够验证报文的源以及报文自身的完整性，但 MAC 不依赖加密，而数字签名依赖__公钥基础设施__。
9、比较有效的数字签名是对__报文摘要__进行数字签名。

第二节 身份认证

1、__身份认证__又称**身份鉴别**，是一个实体经过计算机网络向另一个实体证明其身份的过程。
2、为了**预防重放攻击**，比较有效地解决方式是引入__一次性随机数（nonce）__，该随机数在一个生命周期内只使用一次。

第三节 密钥管理与分发

1、**对称密钥分发问题**的典型解决方案是，通信各方建立一个大家都信赖的__密钥分发中心（KDC）__，并且每一方都和 KDC 之间保持一个长期的共享密钥。
2、将公钥与特定实体绑定，通常是由__认证中心（CA）__完成的。
3、__PKI（公钥基础设施）__是一种遵循标准的利用公钥加密技术为电子商务的开展提供一套安全基础平台的技术和规范。
4、PKI 的基础技术包括__加密__、__数字签名__、__数据完整性机制__、__数字信封__、__双重数字签名__等。【真题·2024 年 10 月】【真题·2025 年 4 月】
5、密钥管理与分发涉及__密钥分发中心（KDC）__和证书__认证中心（CA）__，其中 CA 是公钥基础设施__PKI__的核心组成部分。

第四节 访问控制

1、访问控制直接支持信息安全的__保密性__、__完整性__、__可用性__以及__合法使用__等安全目标。
2、__访问控制（AC）__是指系统对用户身份及其所属的预先定义的策略组限制其使用数据资源能力的手段。
3、访问控制包括 3 个要素：__主体__、__客体__和__访问控制策略__。
4、主流的访问控制策略包括__自主__访问控制、__强制__访问控制和__基于角色__的访问控制等。
5、基于__行__的**自主访问控制**方法是在每个主体上附加一个该主体可访问的客体的明细表。【真题·2025 年 10 月】
6、访问控制的目标是防止对任何计算机资源、通信资源或信息资源进行__未授权__的访问。
7、访问控制既是__通信__安全的问题，又是计算机__操作系统__安全的问题。
8、访问控制策略包括入网访问控制策略、操作权限控制策略、目录安全控制策略、属性安全控制策略、网络服务器安全控制策略、网络监测与锁定控制策略和__防火墙__控制策略 7 个方面的内容。

第五节 内容安全

1、针对内容保护的大多数技术都是基于__密码学__和__隐写术__发展起来的。
2、内容安全涉及__内容保护__和__内容监管__。
3、一个数字水印方案一般包括__水印的形成__、__水印的嵌入__和__水印的检测__。【真题·2025 年 10 月】
4、数字水印按提取方式可分为__盲__水印、__非盲__水印和__半盲__水印。【真题·2025 年 4 月】
5、水印的检测方式主要分为__盲__水印检测和__非盲__水印检测。
6、针对网络上存在的静态数据和动态数据，数据获取技术主要分为__主动式__和__被动式__两种形式。【真题·2024 年 10 月】
7、内容监管系统分为和__监管策略__和__监管处理__两部分。
8、监管处理主要是指依据监管需求设计的对相关数据进行检查及联动处理的程序模块，包括数据获取、数据调整、敏感特征搜索、__违规判定__以及__违规处理__等。

第六节 物理安全

1、物理安全包括__环境安全__、__电磁保护__、__物理隔离__及__安全管理__等内容。
2、安全管理功能可概括为 OAM&P，即计算机网络的__运行__、__管理__、__维护__、

__服务提供__等所需的各种活动。

3、ISO 定义的开放系统计算机网络管理的五大功能，即__故障__管理功能、__配置__管理功能、__性能__管理功能、__安全__管理功能和__计费__管理功能。

公众号：小飞学长Pro 版权所有 禁止传播

第十章 网络安全协议与技术措施

第一节 安全电子邮件

1、安全电子邮件对网络安全的需求包括__机密性__、__完整性__、__身份认证性__和__抗抵赖性__。
2、1991 年提出的安全电子邮件标准是__PGP__标准。
3、PGP 主要用于实现安全__电子邮件__。
4、安全电子邮件使用的 PGP 协议是典型的应用层安全协议，提供__邮件加密__、__报文完整性__、__数字签名__等服务。

第二节 SSL/TLS

1、SSL/TLS 位于__应用层__和__传输__层之间。
2、HTTP 使用 SSL 进行安全通信时，称为安全 HTTP，简记为__HTTPS__，默认使用的端口号是__443__。
3、SSL 可以提供__机密性__、__完整性__、__身份认证__等安全服务。
4、SSL/TLS 协议栈包括__记录协议__、__握手协议__、__警告协议__和__变更密码规范协议__，其中握手协议用于协商加密算法和交换密钥。
5、SSL 是传输层（准确来说是传输层之上，应用层之下）安全协议，是面向__TCP__的安全套接字接口。

第三节 虚拟专用网络（VPN）和 IP 安全协议（IPSec）

1、VPN 的中文名称是__虚拟专用网络__。
2、VPN 的关键技术包括__隧道技术__、__数据加密__、__身份认证__、__密钥管理__、__访问控制__和__网络管理__。其中核心技术是__隧道技术__。
3、隧道技术包括以下三种协议：__乘客__协议、__封装__协议和__承载__协议。
4、两种不同协议和传输模式、隧道模式两种模式结合起来共有 4 种组合：__传输模式 AH__、__隧道模式 AH__、__传输模式 ESP__、__隧道模式 ESP__。
5、IPSec 体系结构包括__ESP__、__AH__、__SA__和__IKE__。
6、IPSec 体系中的两个关键协议是__AH__协议和__ESP__协议。
7、IPSec 中自动协商建立安全关联和交换密钥的是__IKE__。
8、IKE 会自动管理 SA 的__建立__、__协商__、__修改__和__删除__，是 IPSec 唯一的密钥管理协议。
9、IPSec 在建立安全关联的过程中需要使用__安全关联__数据库和__安全策略__数据

库。
10、AH 协议可以提供__源认证和鉴别__、__数据完整性检验__。
11、ESP 协议可以提供__源认证和鉴别__、__数据完整性检验__以及__机密性__。

第四节 防火墙

1、**防火墙**是架设在__内部网络__和__外部公共网络__之间的屏障，为内部网络提供安全保护服务。
2、分布式防火墙系统由以下 3 个部分组成：__网络__防火墙、__主机__防火墙和__中心管理服务器__组成。
3、防火墙从**软、硬件形式上分类**，包括__软件__防火墙、__硬件__防火墙和__芯片级__防火墙。
4、防火墙按照**防火墙在网络协议栈进行过滤的层次分类**，包括__包过滤__防火墙、__电路级网关__防火墙和__应用层网关__防火墙。
5、防火墙按照**防火墙在网络中的应用部署位置分类**，包括__边界__防火墙、__个人__防火墙、__混合式__防火墙。
6、防火墙__服务控制__、__方向控制__、__用户控制__和__行为控制__通过 4 种技术来控制访问和执行站点安全策略。
7、大多数防火墙采用两种基本的技术：__数据包过滤__和__代理服务__。
8、无状态分组过滤器是典型的部署在__内部网络__和__网络边缘路由器__上的防火墙。
9、代理型防火墙可以分为__应用层网关__防火墙、__电路级网关__防火墙两大类。
10、防火墙的体系结构一般有__双宿/多宿主机__体系结构、__屏蔽主机__体系结构、__屏蔽子网__体系结构 3 种类型。
11、个人防火墙是安装在个人计算机上的软件防火墙，监视个人计算机的通信状况，对个人计算机中的重要数据进行__安全保护__。
12、DMZ 是介于信赖域和非信赖域之间的一个安全__缓冲__区域。
13、分布式防火墙由网络防火墙、主机防火墙和中心管理服务器组成，中心管理服务器统一制定安全策略，然后分发到各个防火墙节点__执行__。

第五节 入侵检测系统

1、入侵检测系统不仅针对 TCP/IP 首部进行操作，而且会进行深度__包检测__，并检测多数据之间的相关性。
2、入侵检测的一般过程是__信息收集__、__数据分析__和__响应__。
3、一个典型的入侵检测系统从功能上可以分为__感应器__、__分析器__和__管理器__3 个组成部分。
4、入侵检测系统常用的检测方法有__特征检测__、__统计检测__和__专家系统__等。

5、根据**入侵检测系统分析的数据源**的不同，可以将入侵检测系统分为基于__主机__的入侵检测系统、基于__网络__的入侵检测系统及__分布式__入侵检测系统等。

6、根据**入侵检测系统所采用分析方法**的不同，可以将入侵检测系统分为__异常__入侵检测系统和__误用__入侵检测系统。

7、根据**检测系统对入侵攻击的响应方式**的不同，可以将入侵检测系统分为__主动__入侵检测系统和__被动__入侵检测系统。

8、入侵检测能够及时识别系统和网络中发生的入侵行为并实时报警，起到__主动防御__的作用。

9、IDS 可以进行深度包检测，并检测多数据之间的相关性，能够检测网络映射、端口扫描、TCP 连接状态跟踪、DoS（拒绝服务）等多种__攻击__。

公众号：小飞学长Pro 版权所有 禁止传播

第十一章 信息安全管理与法律法规

第一节 网络风险分析与评估

1、网络安全管理是对计算机网络应用体系中各方面的安全技术和产品进行统一__管理__与__协调__。
2、影响互联网安全的 4 个方面：互联网的__开放性__、互联网自身的__脆弱性__、安全威胁与攻击的__普遍性__和安全管理的__困难性__。
3、风险评估是对信息及信息处理设施的__威胁__、__影响__、__脆弱性__及三者发生的可能性的评估。
4、网络风险评估的模式有__评估目标__、__评估范围__、__评估原则__、__评估实施过程__和__安全加固实施建议__。
5、风险评估是信息安全建设的基础性工作，是信息安全建设的__指南__。

第二节 等级保护与测评

1、信息安全等级保护把信息系统安全保护等级划分为__五__级。
2、等级测评过程分为 4 个基本测评活动，即__测评准备__活动、__方案编制__活动、__现场测评__活动、__分析及报告编制__活动。

第三节 信息安全相关标准

暂无

第四节 信息安全法律法规概述

1、信息安全法律法规的基本原则：__谁主管谁负责__的原则、__突出重点__的原则、__预防为主__的原则 、__安全审计__的原则和__风险管理__的原则。
2、我国现有的法律法规体系分为 3 个层次，一是__法律__层次，二是__行政法规__层次，三是__部门规章__层次。
3、信息安全法规为知识产权保护以及电子商务的安全提供了__法律__上的保障。
4、我国具有代表性的信息安全相关法律法规包括《中华人民共和国电子签名法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》和《中华人民共和国__个人信息保护法__》等。
5、信息安全法律法规为预防、打击计算机及网络犯罪提供了必要的法律依据和__法律保证__。

第五节 国外信息安全相关法律法规

暂无

第六节 我国信息安全相关法律法规

1、我国在 2021 年相继颁布了一系列网络安全法律法规，将数据安全上升至__国家安全__层面。

公众号：小飞学长Pro 版权所有 禁止传播